

감사결과 처분요구서

– 2022년도 ♠발전소 종합감사 –

2022. 12. 27.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 명세	5
3. 우수활동(모범) 사례	64
4. 현지조치사항 내역서	75

I . 감사실시 개요

1. 감사 목적

♻️발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고하고자 함.

(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

□ ♻️발전소 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠.

- 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 임직원 윤리행동 강령 위반사항 집중 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전, 폐기물 처리, 온실가스 배출 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검
- ♻️발전소 발전설비 복구 관련업무 처리 적정성 점검
- 상시감사모니터링에서 도출된 이상 정보
- ESG경영 체계 대응을 위한 감사

※ 지적사항에 대한 ESG 체계 분류

- E(환경, Environment): 기후변화 대응, 탄소중립, 재생에너지, 자원절약 등
- S(사회, Social): 안전강화, 노동환경 개선, 사회적 약자 지원, 고용평등, 협력사 동반성장, 윤리적인 대우
- G(지배구조, Governance): 이사회 다양성, 소유구조, 윤리경영, 반부패, 리스크관리, 정보 보호

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간: 2020. 2. 16. ~ 2022. 8. 31.
- ☐ 감사기간: 2022. 10. 31.(월) ~ 11. 4.(금)
- ☐ 감사인원: 종합감사1부장 등 8명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	퇴직직원 경력확인서 관리 부적정	개선 1 통보 1	경고 1 주의 1	
2	출장여비 정산 미흡 ESGⓈ	시정 1 통보 1		회수 (***)
3	가족수당 지급 부적정 ESGⓈ	시정 1		회수 (***)
4	전근여비 집행의 부적정 ESGⓈ	시정 1 통보 1		회수 (***)
5	법인카드 관리지침 준수 미흡 [상시모니터링 연계], ESGⓈ	통보 1		
6	홍보관 운영 및 기념품 관리 부적정	시정 2 통보 1		
7	일상감사 누락	통보 1		
8	직무권한 지정 부적정	통보 1		
9	업무분장 운영 및 관리 미흡	통보 1		
10	예산집행의 부적정	통보 1		
11	건설중인자산 정산처리 미흡	시정 1 통보 1		기타 (***)
12	선금 지급 업무처리 부적정 ESGⓈ	통보 1	주의 1	
13	용역계약의 수요부서 직접집행 부적정	통보 1	주의 1	
14	소액수익계약 입찰보증금 관련 전자상거래시스템 개선 필요	개선 1		
15	기성검사 및 대금지급 기일 미준수 [사회적 책무], ESGⓈ	통보 1		
16	건축물 공사감리 용역 손해배상보험 가입 미흡[사회적 책무], ESGⓈ	통보 1		
17	공장반출수리공사의 산업안전보건관리비 잘못 적용 ESGⓈ	시정 2 통보 1		회수 (***)
18	전동기제어반 등 구매 입찰참가자격 검토 미흡 [사회적 책무], ESGⓈ	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
19	공사 분할계약금지 규정 준수 미흡	통보 1	주의 1	
20	경상정비공사 기성금 과지급	시정 1 개선 2		회수 (***)
21	수요부서 직구입 부적정	통보 1		
22	댐 점검 모터보트 장비관리 미흡	시정 2 통보 1	경고 1 주의 1	
23	물자 검수에 대한 지침 준수 미흡	통보 1		
24	간이공사 계약상대자 자격확인 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1	경고 1	
25	태양광 경상정비공사 관리 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	
26	공사 계약 관리 미흡	통보 1		
27	한달 이상 소요되는 공사설계서에 건강보험료 등 미반영 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
28	작업오더 설계 시 해당 기능위치 식별 및 지정 미흡	개선 1 통보 1		
29	설계변경 시공 및 후속조치 미흡	시정 1 통보 1		
30	품질등급 기자재 인수검사 미흡	시정 1 통보 1	주의 8	
31	방류 예경보설비 점검 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
32	기자재 공급자 품질보증계획서 면제검토 미흡	개선 1 통보 1		
33	잠수작업 안전관리 미흡 [사회적 책무], ESG⑤	통보 1		
34	별도공사(설치조건부구매 포함)에 대한 안전서류 관리 미흡	시정 1 통보 1		

※ 지적사항 관련 ESG 체계 분류기준

- E(환경, Environment): 기후변화 대응, 탄소중립, 재생에너지, 자원절약 등
- S(사회, Social): 안전강화, 노동환경 개선, 사회적 약자 지원, 고용평등, 협력사 동반성장, 윤리적인 대우
- G(지배구조, Governance): 이사회 다양성, 소유구조, 윤리경영, 반부패, 리스크관리, 정보보호

2. 처분요구 명세

퇴직직원 경력확인서 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	개 선 1 통 보 1	경 고 주 의	1 1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트는 인사, 공인, 복무규율 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 산업통상자원부 고시 제2018-226호「엔지니어링기술자 경력관리기준」 제7조(경력 확인서의 확인)에 따르면,
 - 사업부서는 설계도서·감독명령부 또는 업무분장 등을 근거로 기술경력 및 참여 기간을 확인하여야 하고, 인사부서는 임명대장 또는 인사기록카드 등을 근거로 사업부서 재직기간을 확인하고, 사업부서 및 인사부서의 최종 확인 후 경력확인서를 발급하도록 되어 있고,
 - 그리고 우리 회사 「문서사무편람」 제6장 직인관리에 따르면,
 - “직인날인 신청 시 본사 및 사업소의 직인날인 신청부서장은 반드시 직인날인 신청 내용의 사실 확인 절차를 거친 후 직인 날인을 신청하여야 한다”고 되어 있다.
- 그러나 ♣발전소의 경력확인서 발급 적정성여부를 점검한 결과,
 - 인사기록부와 경력증명서 상의 경력이 다르지만 사실 확인을 제대로 하지 않고 경력증명서가 발급되었다. 또한 ㉠처 ㉡부의 경력증명 시스템 상의 오류도 확인됨에 따라 ㉠처 시스템 개선도 필요한 상황이다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 비슷한 사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ♡발전소장은 ① 동일한 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
 ② 경력증명서 발급 관련 관리감독을 소홀히 검토한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**
2. Ⓢ처장은 ① 경력증명서 출력 시 오류가 발생하지 않도록 시스템을 개선하시고, **(개선 1)** ② 경력증명서를 소홀히 검토한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다. **(경고 1)**

조치부서	Ⓢ처(△부), ●파트
------	-------------

관련부서	
------	--

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트는 출장 및 복무규율 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 제139조(일비, 식비, 숙박비), 제149조(장기출장), 별표6-1(국내여비 지급기준), 및 「교육훈련지침」 별표 2(국내교육경비 지급기준)에 따르면,
 - 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며
 - * 2022년도 1차 노사협의회 가결사항 이행 및 공무원 여비업무 처리기준 반영으로 변경된 여비지급 기준은 2022. 7. 1.부터 시행중이다.
 - 또한, 국내(위탁)교육에 대한 출장비를 산정할 때는 숙소가 제공될 경우의 일비는 왕복일수만 지급받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 왕복일수(100% 지급)와 나머지 기간은 일비의 50%를 지급받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ♣발전소의 출장 내역을 확인한 결과,
 - 19건의 출장 건은 위 규정과 다르게 ① 교육출장 시 일비 산정이 미흡, ② 변경된 여비지급 기준을 시행일보다 빨리 적용하여 출장여비가 과다 산정 및 정산(418,300 원)되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 대하여 인지하지 못하였거나 착오 적용 등으로 출장여비 일부를 과다 산정하였다고 하면서 향후 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♡발전소장은 ① 출장비 회계처리 시 관련 규정 등과 달리 여비를 과다하게 정산한 직원을 대상으로 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
- ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 사업소 전 직원을 대상으로 관련 규정 공람 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ●파트, ★부, ◆부

관련부서

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠발전소 ●파트는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「보수규정시행세칙」 [별표 11]에 따르면, 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 ♠발전소의 가족수당 지급 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생(부친 별세)하였는데도 지급중지 신청이 되지 않아 가족수당이 잘못 지급된 내역(1건, *** 원)을 확인하였고, 이에 대한 회수가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하였고, 가족수당의 지급중지 신청을 통한 잘못 지급된 수당의 반납을 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠발전소장은 잘못 지급된 가족수당에 대하여 지급 중지 신청 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	●파트, ■부
관련부서	

전근여비 집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠발전소 ●파트는 출장, 급여, 후생 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 별표6-2(국내이전비 지급기준) 및 ■처 「여비업무 처리 메뉴얼」에 따르면,
 - 5톤 이하의 이사화물에 대해서는 해당 이사화물 이전비의 실비(사다리차 이용료 포함)를 지급하고, 5톤을 초과하는 이사화물(이사화물이 7.5톤을 넘는 경우에는 7.5톤을 상한으로 한다)에 대해서는 5톤의 이사화물에 해당하는 이전비 실비(사다리차 이용료 포함)에 5톤 초과 7.5톤 이하의 이사화물에 해당하는 이전비 실비(사다리차 이용료 포함)의 50%를 더한 금액을 지급하도록 되어 있고,
 - 실비는 이사화물의 운송비, 인건비, 사다리차 이용료를 포함하되, 각종 옵션사항(돌·흙침대, 피아노, 에어컨 설치·해체, 가구조립·해체, 벽걸이TV설치·해체 등)으로 분류되는 항목의 비용은 제외하도록 되어 있다.
- 그러나, ♠발전소의 전근여비 집행내역을 점검한 결과,
 - 오집행 된 건이 내역이 확인되어, 회수(*** 원) 조치가 필요하고,
 - 이사계약서 상에 에어컨 철거, 먼지 제거, 살균소독 등 각종 옵션사항이 명기 되어 있거나, 이사품목이 기재되어 있지 않은 단순 견적서로 명세를 한 경우가 있어 시정이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 전근여비 오집행이 되지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ♠발전소장은 ① 국내 전근여비 집행을 미흡하게 정산하여 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
- ② 전근여비가 오지급되는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ●파트, ★부, ◆부

관련부서

법인카드 관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「법인카드관리지침」 제13조(비용 및 접대비 지출시 처리)에 따르면,
- 건당 50만 원 이상 비용 지출 시, 회계전표에 해당 비용의 실제 집행 여부를 확인할 수 있는 사전 품의내역, 행사의 경우 추가로 내용 정리 자료·관련 사진 등을 증빙서류로 첨부하도록 하고 있다.(다만, 불가피한 경우 사전품의는 3영업일 이내에 관리부서장 직상위자의 사후 결재로 갈음할 수 있다.)

< 상시모니터링 시스템 현황정보에 대한 종합감사 연계항목 >

- ✓ 예방적 감사활동을 위한 “상시모니터링 시스템” 운용 지표 중 현황정보를 활용하여 “2022년도 ♣발전소 종합감사”와 연계하여 점검함
 - 지표명: 특정금액 이상, 특정금액 부서 법인카드 사용현황(FI03)
 - 현황정보 내용: 50만원 이상 법인카드 집행 내역을 추출하여 증빙 첨부 여부 점검

- 그러나 ♣발전소의 법인카드 집행내역에 대하여 점검한 결과,
- 건당 50만 원 이상 비용의 법인카드 전표처리 시 사전 품의내역이 제대로 첨부되어 있지 않은 사례가 1건 확인되어 재발방지가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하였고, 향후 법인카드 사용 시 관련규정을 준수하여 업무처리를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 건당 50만 원 이상 비용의 법인카드 전표 처리 시 「법인카드관리지침」에 맞게 처리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 직원을 대상으로 관련 규정 공람 또는 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ●파트

관련부서

홍보관 운영 및 기념품 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트는 홍보관 운영, 견학·시찰, 관내외 홍보 업무를 담당하고 있다.
 - 「홍보관 운영지침」 제8조(◆부서장의 임무), 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석) 및 「대외홍보 기념품관리 지침서」 제5조(대외홍보 기념품 신청·지급 및 관리 절차)에 따르면,
 - ◆부서장은 홍보관의 효율적인 운영을 위하여 전시 시설의 정비 계획, 관람객 유치 계획, 지역사회와 유대 강화를 위한 이벤트홍보 계획 등을 고려하여 홍보관 운영 계획을 수립하여 시행하여야 하고, ◆부서장은 연 2회 홍보관 운영 실적을 분석하여 운영 계획을 위한 자료로 활용하여, 매년 초 운영계획을 수립·시행한다고 되어 있다.
 - 그리고 대외홍보 기념품 신청서를 작성하여 신청부서에서 결재를 득한 후 주관 부서에 요청하여 기념품을 수령하며, 관리대장에 기록하고 관리하도록 되어 있다.
- 그러나, ♣발전소의 홍보관 운영 및 실적에 대하여 점검한 결과,
 - 연 2회 “홍보관 운영실적”을 분석하지 않았고, 매년 “홍보관 운영계획”도 수립되어 있지 않았다.
 - 또한 기념품 지급대장에는 연도 구분 없이 월, 일만 기록하여 관리되어 있고, 재고관리 대장이 없어서 홍보기념품 구입 내역에 대한 관리가 제대로 되고 있지 않고 있어 이에 대한 시정이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 지침에 따라 홍보관 운영과 실적관리를 잘 할 수 있도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ♡발전소장은 ① 관련 지침에 따라 홍보관 운영실적을 분석하고, 홍보관 운영 계획을 수립할 수 있도록 하시고,(시정 1)
- ② 기념품 지급대장과 재고관리 대장을 비교하여 입·출고 내역 관리를 하시고,(시정 2)
- ③ 홍보관 운영 및 실적관리가 제대로 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ●파트

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-3(▲본부 및 ♣발전소 일상감사 범위)에 따르면, 손익 및 자본예산이 1천만을 초과하는 지출원인행위, 부동산 임대차·처분에 관한 사항 및 계약금액 1천만 원 초과 용역계약의 준공검사 사항의 경우에는 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 ♣발전소의 일상감사 누락여부를 점검한 결과,
 - 일상감사 대상임에도 불구하고 이를 누락한 사례가 5건 있었으므로 재발방지를 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 일상감사를 누락하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ●파트, ◆부

관련부서

직무권한 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- “직무권한”은 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하고, 「직무권한규정」 근거로 사업소 「직무권한내칙」을 마련하여 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
 - 그리고 ♣발전소 「직무권한내칙」에 따르면 ‘변경금액 5백만 원 이상의 용역 설계변경’, ‘변경금액 1천만 원 이상의 공사 설계변경’ 시 직무권한은 사업소장으로 규정되어 있다.
- 그러나 ♣발전소의 직무권한 지정 적정성 여부를 점검한 결과,
 - 2건의 설계변경은 사업소 「직무권한내칙」에 따라 사업소장으로 직무권한이 지정되어야 하나 부장으로 직무권한을 부적정하게 지정하였다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 직무권한을 부적정하게 지정하지 않도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 직무권한을 부적정하게 지정하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 내칙에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★부, ◆부

관련부서

업무분장 운영 및 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트는 공사·용역·구매계약업무와 검수 및 재고관리 등 자재 관련 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「직제규정시행세칙」 제5조(분장업무) 및 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의 정의)에 따르면,
 - 각 부서장은 소속직원에 대한 개인별 담당업무를 부여하여야 하며
 - 계약담당부서는 구매요청부서 또는 공사계약요청부서의 계약요청에 따라 계약업무를 담당하는 부서를 말하고, 검수 또는 검사부서는 납품되는 기자재가 계약조건에 맞는지 여부를 조사하는 부서를 말한다.
 - 한편, 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행) 및 「공사관리규정」 제40조(준공검사자의 임명) 등에 따르면,
 - 소규모 계약을 직접 집행할 경우 검사는 제3자가 하도록 되어있고, 공사계약의 기성 및 준공검사 시 공사감독원은 동일공사의 준공검사자가 될 수 없도록 되어있다.
- ♣발전소의 구매계약 건의 ‘검수완료 품목명세서’를 점검하는 과정에서 계약 담당자가 검수업무를 병행하는 사례가 있어 ●파트의 개인별 분장업무를 확인한 결과 계약 및 자재관리를 동일직원에게 업무분장(2020. 2. 21. ~ 9. 8.)한 것이 확인되었는데
 - 계약체결 이후 물품 검수(검사), 대금지급의 권한이 동일 직원에게 부여되어 있어 내부통제 리스크가 발생할 수 있고,
 - ♣발전소 침수사고(2020. 6. 9.)가 발생하여 계약체결 업무가 증가하는 시기로 자칫 검수 등 물자관리가 소홀해 질 수도 있는 상황으로 업무별 권한과 책임, 업무 상황 등을 종합적으로 고려하여 업무를 분장 또는 조정했어야 했다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 업무분장 내역을 제출하면서 계약과 자재업무 분리
 대한 감사의견을 수용하였고, 현재[현 ●파트장 부임(2020.8.6.) 이후]는 관련 업무를 분리
 하여 시행중이라고 하면서 향후 업무분장 관리에 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♡발전소장은 부서별 분장업무 시 업무 권한과 책임, 업무상황 등을 종합적으로 고려
 하여 업무 분장이 이루어 질 수 있도록 재발방지 방안(예를 들어, 부서장 교육 등)을 마련
 하여 조치하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	●파트
관련부서	

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-		사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트는 예산편성, 운영 및 통제 업무를 담당하고 있다
 - 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 및 「예산편성지침」에 따르면,
 - 예산◆부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있고,
 - “예산편성지침”의 ‘일반홍보 및 광고선전비’는 일반적인 기업홍보를 위하여 광고 매체를 이용하는 대가로 지급하는 비용이고, ‘전력시설 및 문화홍보비’는 전력 시설 견학 등을 통한 기업홍보비용, 기업이미지 제고를 위한 사내외 문화행사 관련 홍보비용, 회사 홍보용으로 주로 내방객에게 제공하기 위해 기념품을 제작 하는 비용 및 홍보용 멀티비전, VTR 등 제작 비용으로 집행하도록 되어 있다.
- 그러나 ♣발전소의 예산집행 적정성을 점검한 결과,
 - ‘일반홍보 및 광고선전비’로 전통시장 장보기 행사 참여인원에 대한 점심 식대로 집행하거나, 안마의자, 냉장고, 밥솥, 청소기, 가스레인지 등 발전소주변지역 복지시설에 물품 지원을 한 내역들이 확인되었다. 이는 광고선전비와 지역협력 사업비를 혼용하여 집행한 것으로 전반적인 교육이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 지침에 따라 예산통제 및 집행을 잘 할 수 있도록 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조치사항	
------	--

1. ♡발전소장은 예산이 「예산운영지침」과 「예산편성지침」에 따라 집행되고 통제될 수 있도록 관련 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	●파트
------	-----

관련부서	
------	--

건설중인자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따르면,
- 준공 또는 구매 완료된 건설 중인 자산에 대하여는 해당 계정의 금액을 비유동 자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하고 있고,
 - 건설 중인 미정산 자산에 대하여는 그 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하도록 하고 있다.
- 그러나 ♣발전소의 건설중인자산 자산취득 누락여부를 점검한 결과,
- 준공, 구매 후 자산 취득이 완료되지 않은 건설중인 자산(2건/*** 원)이 있어 조속한 자산취득 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 정산되지 않은 건설중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 ① 미정산된 건설중인 자산을 즉시 자산 취득하시고,(시정 1)
② 관련 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부, ●파트

관련부서

선금 지급 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트에서는 구매계약, 공사 및 용역계약, 선금 지급 등 계약관련 부대업무를 담당하고 있다.
- 「회계규정」 제26조(선금의 지급) 및 「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위), 제4조(선금의 사용), 계약예규 「정부입찰·집행기준」 제36조(선금의 사용)에 따르면,
 - 운임, 용선료, 여비, 공사·제조·용역계약 등의 대가로서 그 성질상 미리 지급하지 아니하면 사무 또는 사업에 지장을 초래할 우려가 있는 경우에는 이를 미리 지급할 수 있으며,
 - 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에 당해 선금을 계약목적 달성을 위한 용도, 수급인 또는 공동수급체 대표자(공동이행방식에 한함)의 하수급인 또는 공동수급체 구성원에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약 및 국가계약법시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약은 제외*) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다.
- * 공사계약 노임지급 제외 시 노임의 범위는 “**(*)****(공사계약 선금 지급 시 노임 지급 제외 범위 알림, 2015.6.18.)”에 따라 직접노무비를 대상으로 하고 있음
- 그러나, ♣발전소의 공사계약 선금 지급 내역에 대하여 점검한 결과,
 - 2건의 공사계약은 선금 지급 시 관련지침에 따라 직접노무비를 제외한 후 선금 금액을 지급하여야 하나 이를 포함하여 산정한 후 선금을 지급하였음이 확인되어 이에 대한 재발방지 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하며, 지침과 달리 직접노무비가 포함되어 지급되었다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♠발전소장은 ① 공사계약 선금 지급 업무를 처리 할 때 「선금 지급 및 관리지침」 등 관련 규정과 지침에 따라 업무가 추진될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 공사계약 선금 지급 시 직접노무비를 제외하지 않고 선금 금액을 산정하여 지급한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

조치부서 ●파트

관련부서

용역계약의 수요부서 직접집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ⚡발전소 ■부는 발전설비, 제어설비, 통신설비의 정비 및 유지관리 업무를 담당하였다.
- 「계약규정」 제5조(계약의방법), 제42조(수의계약) 및 계약규정시행세칙 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면,
 - 계약을 체결하려면 “일반경쟁계약”으로 하도록 되어있고, 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약은 수의계약을 체결할 수 있다고 되어있다.
 - 또한, 추정가격 1천만 원 이하로서 ‘조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI) 구매’, ‘소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매, 용역’의 경우 계약담당부서로 요청하지 아니하고 소요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다. 이 경우 제3자가 검사를 하여야 하며, 검사 증빙서류를 첨부 하여 일정 기간 보관하도록 되어있다.
 - 한편, 추정가격 2천만 원 미만의 소규모공사(간이공사)는 「공사관리규정」 제9절 간이공사 제88조(적용범위)에 따라 계약담당부서로 요청하지 아니하고 공사감독 부서에서 직접 시행할 수 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 계약추진의 적정성 여부를 점검한 결과,
- ■부에서는 “(긴급)⚡ ⚡ 발전소(PH-2) 구조계산 용역” 계약(소요예산: ***만 원)을 간이공사 방법으로 추진하였는데, 이 건 용역계약의 시행품의 문서[(긴급)⚡ 발전소 복구관련 주기기 안치구역 구조물 안전성 검토 시행(⚡(기)-1302, ‘20.7.22.))]에는 시행 방법을 「계약규정시행세칙」 제42조에 따른 수의계약으로 정하여 내부결재를 득하였으나,

지 적 내 용(계속)

- 실제로는 계약담당부서로 수의계약을 요청하지 아니하였고, 관련 규정(용역의 경우 추정 가격 1천만 원 이하인 경우 직접 집행 가능)을 벗어나 간이공사로 업무를 집행하여 용역계약의 시행방법이 부적정하였다.

❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하며, 계약업무 추진에 있어서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠발전소장은 ① 용역계약 업무 처리 시 관련 규정과 지침에 따라 업무가 추진될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 용역계약 업무를 미흡하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

조치부서	◆부, ●파트
관련부서	

소액수의계약 입찰보증금 관련 전자상거래시스템 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ★부는 기계, 전기, 계측제어설비 복구공사 관련 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정」 제7조(입찰보증금) 제1항에 따르면, 경쟁입찰에 참가하는 업체 중 일정한 조건에 해당하는 업체들에게는 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있으며, 해당 업체들이 제7조 제3항의 규정에 의한 회사 귀속사유가 발생할 경우에는 그 뜻과 함께 지급을 확약한 문서를 갖추어 당해 낙찰자로부터 입찰보증금에 상당하는 금액을 현금으로 징수해야 한다.
- 그러나, ‘♣발전소 ☒ 복구공사용 사급자재 구매’ 입찰 과정에서 개찰 후 계약 1순위 입찰자가 계약을 포기하였고 이와 관련하여 입찰보증금 환수에 대해 계약 부서와 계약을 포기한 업체 간에 이견이 발생하였다.
 - 계약부서인 ●파트는 전자상거래시스템에서 전자입찰서 작성 시 입찰보증금 지급각서를 작성하도록 되어 있어서 지급각서를 근거로 채권압류를 진행하고자 하였으며 해당 업체는 수의계약의 경우 계약체결의 의무가 없다는 의견으로 인해 다툼이 발생하였다.
- ◎청 유권해석 및 ►실 검토결과에 따르면 소액수의계약의 경우 경쟁입찰에 해당 되지 않아 입찰보증금 지급각서를 받을 이유가 없다는 의견을 받았다. ◎청은 ▢단과 협의하여 전자상거래시스템에서 소액수의계약을 진행할 때 입찰보증금 지급각서를 작성하지 않도록 시스템 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며, 소액수의계약의 경우 입찰보증금 지급각서 작성 절차가 생략되도록 전자상거래시스템에 대한 개선조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

지 적 내 용(계속)

< 입찰보증금 회수 및 부정당제재 관련 ▶실 검토내역 >

○ ㉠처 유권해석

- 국가기관이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호에 따라 수의계약(이른바 ‘소액수의계약’)을 체결함에 있어 견적서(수의계약이기 때문에 입찰서라 칭하지 아니함)를 제출하게 하여 수의계약상대자(이 경우에는 ‘낙찰자’라고 하지 않음)로 선정된 자가 스스로 계약체결을 포기한 경우로서, 최저가격으로 견적서를 제출한 자에게는 입찰의 낙찰자와는 달리 계약을 체결할 의무가 발생한다고 보기 어려워 해당 견적서 제출자에 대하여 같은법 제9조 제3항에 의한 낙찰자가 아닌 경우로 입찰보증금의 국고귀속은 해당되지 않는 것이며, 동 시행령 제76조에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한조치를 하지 않음

○ ▶실 검토내역

- 조달청 유권해석들 및 국가계약법령을 참고하여 볼 때 다수의 수의계약 대상자를 상대로 견적서를 제출토록 하여도 이는 시행령에서 규정하는 경쟁입찰이 아닌 것으로 보이는바, 다수의 소액수의계약 대상자가 견적서를 제출함이 내용상으로는 경쟁입찰로 이해될 수 있으나 국가계약법상으로는 입찰이 아닌 것으로 보기 때문에 ‘입찰보증금’의 납부를 요구하지 않으며, 또한 계약상대자로 선정된 자가 계약을 체결하지 않아도 낙찰자가 아니기 때문에 ‘부정당업자의 입찰참가자격제한’도 하지 아니한 것으로 사료됨[문서번호 **(*)-(법률질의 회신, 2021.12.23.)]

조 치 사 항

1. ▶처장은 계약부서와 계약상대자 간의 불필요한 마찰을 줄이기 위하여 소액수의 계약의 경우 입찰보증금 지급각서 작성 절차가 생략되도록 전자상거래시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	▶ 처장(㉠부)
관련부서	㉠단(㉠부)

기성검사 및 대금지급 기일 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠발전소 ◆부와 ●부는 발전소 운영에 필요한 각종 용역감독업무와 대금지급업무를 담당하고 있다.
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조(검사) 및 우리 회사 「계약 규정시행세칙」 제80조(검사)에 따르면,
 - “검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다”고 되어 있고,
 - 「시행령」 제58조(대가의 지급) 및 「세칙」 제82조(대가의 지급)에 따르면,
 - “검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내(토, 일 등은 제외)에 대가를 지급하여야 하고 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 그 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다”고 되어 있다.
 - * 대가의 지급청구일[「계약규정시행세칙」 제82조(대가의 지급) 제8항]: 계약상대자가 세금계산서 또는 지급청구문서를 계약담당자에게 제출한 날짜(전자세금계산서의 경우에는 세금계산서 인증일)
- 그러나, ♠발전소의 기성고 지급 적정성을 점검한 결과,
 - 3건의 공사·용역에서 기성검사 및 대금 지급에서 관련 법령 및 사규에서 규정한 기일을 준수하지 않고 지연한 사례를 확인하였다.
 - 기성검사가 늦어지면 계약상대자가 대금 청구를 늦게 하여야 하여 자금 수급 지연으로 인한 경영상의 문제가 발생할 우려가 있고, 대금 지급이 지연될 경우 지연 일수에 따른 이자를 지급하여야 하므로, 향후 업무에는 이를 유념하여 업무를 수행할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련직원 의견) 관련 직원들은 업무 착오로 인해 기일을 준수하지 못하였다고 답변하면서, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 「계약규정시행세칙」 제80조 및 제82조를 준수하여 계약상대자의 검사·대금지급이 지연되지 않는 방안(예를 들면, 발전소 전 직원을 대상으로 관련 규정 공람 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	●파트, ◆부
관련부서	

건축물 공사감리 용역 손해배상보험 가입 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부 ㉠파트는 수로, 저수지 및 댐설비 운용, 토건구조물 유지관리, 건축 설비 유지관리 및 신증설 업무 등을 담당하고 있다.
- 「건축사법」 제19조(업무내용) 및 제20조(업무상의 성실 의무 등)에 따르면,
 - 건축사는 건축물의 설계와 공사감리에 관한 업무를 수행하도록 하고 있다.
 - 건축사가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 건축주에게 재산상의 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있고,
 - 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하며, 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 용역비용에 계상하도록 하고 있다.
- 그러나 “♣발전소 주제어실 증축공사 감리용역” 계약을 점검한 결과,
 - 건축사 공사감리 대상으로 입찰공고 시 입찰요건을 건축사 면허 및 건축사사무소 등록증을 요구하고 있으나
 - 용역설계서에 손해배상보험료를 반영하지 않았고, 계약상대자에게 해당 용역이 손해배상보험 의무가입 대상임을 고지하여 가입하도록 조치하지 않은 것은 잘못이다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 건축물 공사감리 용역 시 「건축사법」에 따라 손해배상보험 관련 규정을 준수하여 업무가 처리될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부

관련부서

공장반출수리공사의 산업안전보건관리비 잘못 적용

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 2 통 보 1	-	-	회수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ⚡발전소 ★부는 □, ■호기 기계, 전기, 제어설비의 복구 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조에 따르면,
 - 「산업안전보건법」 제2조제11호(건설공사)의 건설공사* 중 총공사금액 2천만 원 이상인 공사로 규정되어 있다.
 - * 건설공사: 건설업, 주택건설, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리
 - 그리고 우리 회사 「시설공사 원가계산기준」 제3항(경비)에는 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용으로 규정하고 있다.
- 그러나 ⚡발전소에서 감사대상 기간에 수행한 공장반출수리 계약 건을 검토한 결과,
 - 공장반출수리는 건설공사에 해당되지 않고 제조업이 적용되는데도 1건의 공사에서는 산업안전보건관리비를 계상하여 정산되었다. 비록 공장반출수리 일지라도 우리 회사 사업장에서 기기 반·출입할 때 소요되는 산업안전관리비는 계상할 수 있고 실적정산을 할 수 있으나 본 공사에서 지불한 산업안전보건관리비(***만 원) 중 계약상대자 사업장에서 이루어진 비용(***만 원)은 회수가 필요하다.
 - 또한, 한 반출수리공사의 경우 시행품의 단계에서 일상감사 의견으로 설계서에서 제외시켰던 산업안전보건관리비를 업체가 제출한 산출내역서에 포함되었는데 이를 제대로 검토하지 않아 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 관련 규정에 따라 차후에는 재발되지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였고,
특히 베어링 반출정비공사 건의 경우 상·하차 작업시 소요된 산업안전보건관리비를 제외한 비용의 환수조치를 협력회사와 협의하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

1. ♡발전소장은 ① 베어링 공장반출수리 과정에서 지불한 산업안전관리비 중 계약상대자 사업장에서 발생한 산업안전관리비를 계약상대자와 회수 방안을 협의하여 조치하시고, (시정 1)
② 저압전동기 반출수리 건은 향후 준공 시 관련 규정에 따라 산업안전관리비를 정산 처리 하시고, (시정 2)
③ 공장반출수리공사에 대하여 계약상대자 사업장에서 발생한 산업안전관리에 관한 비용을 지불하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★부

관련부서

전동기제어반 등 구매 입찰참가자격 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ⚡발전소 ★부는 전동기제어반(MCC) 및 로드센터(L/C) 등 전기설비 복구 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - [계약예규] 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2에 따르면,
 - 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등 공사 관련 법령을 준수토록 하고 있다.
- 그러나, ⚡발전소의 감사대상 기간에 수행한 설치 조건부 구매내역 점검 결과,
 - 설치조건부 구매 2건은 전기공사가 수반되는 계약인데도 입찰공고 당시 입찰자 참가자격 및 제출서류에는 전기공사업 자격은 별도 요구하지 않은 것으로 확인되었다. 다만, 감사기간 중 낙찰업체를 확인한 결과 모두 전기공사업 면허를 소지한 업체가 설치하였다.
 - 따라서 전기공사가 수반되는 구매의 경우, 관련 법령 준수를 위해 입찰공고 시 참가 자격사항으로 전기공사업 면허를 병기 하거나 물품구매와 설치공사로 각각 분리하여 발주하도록 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

3. 입찰자 참가자격 및 구비조건

가. 입찰참가 자격요건 : 다음의 요건을 모두 갖춘 자

- 1) 우리 회사 계약규정시행세칙 제22조 제1항에 의한 요건을 갖춘 자
- 2) 「전기공사업법」에 의거한 **전기공사업 등록증 보유업체** (입찰마감일 전일 이전에 발행한 것으로 유효할 것)
- 3) **한국수력원자력(주) 유자격공급자등록증 보유업체 [ETR01/154kV 전력용변압기]**

4. 입찰참가신청 및 입찰보증금

가. 이 입찰은 전자입찰로서 입찰서 제출로 입찰참가신청 절차를 갈음합니다.

나. 입찰자는 입찰보증금지급각서를 입찰서 제출 시 함께 제출하여야 합니다. (입찰서 제출하면 입력) 단, '입찰참가신청일 현재 우리 회사의 보증금 귀속조치에 응하지 아니하고 있는 자'는 현금 또는 보증서 등으로 입찰보증금을 납부하여야 합니다.

다. 입찰서 제출자는 입찰서 제출자격을 입증하는 다음의 서류를 입찰서 제출 시 온라인 제출하여야 합니다.

- **법인등기부등본 (개인 : 사업자등록 증명원 사본 (온라인 제출))**
- **전기공사업 등록증 (온라인 제출)**
- **한국수력원자력(주) 유자격공급자등록증 [ETR01/154kV 전력용변압기] (온라인 제출)**

[그림] 잘못된 사례(여자기용 변압기 설치 조건부)

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 설치조건부 구매시 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **⚡발전소장**은 전기공사가 수반되는 구매는 입찰공고 시 참가자격에 전기공사업 면허를 병기하거나 물품구매와 설치공사를 각각 분리하여 발주하도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★부

관련부서

공사 분할계약금지 규정 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부는 사옥 및 사택 등 건축 시설물 점검 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정」에 따르면,
 - 제5조제1항에 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고,
 - 「계약규정시행세칙」 제42조제11항에 따르면, 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.
- 그러나 ♣발전소에서 감사대상 기간에 수행한 간이공사 내역을 점검한 결과,
 - 노후사택 보수공사로 ㉠㉠ ****호, +++++호의 도배장판 교체 및 베란다 방수 등 공사를 분할 계약한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 2019년까지 사택유지보수계약으로 진행하였으나 2020년 9: 발전소 침수복구 건축공사 및 주제어실 증축공사 등 업무과중으로 유지관리공사 발주 등 업무여력이 없어 간이공사로 분할 발주하였다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 ① 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 분할계약금지 규정을 미준수한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

조치부서 ◆부, ●파트

관련부서

경상정비공사 기성금 과지급

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1 개 선 2	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ⚡발전소 ★부는 ⚓발전소 경상정비공사의 감독부서이다.
 - 공사계약일반조건 제46조(계약금액조정전의 기성대가 지급) 제1항에는, 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 감액이 예상되는 경우에는 예상되는 감액금액을 제외하고 지급하도록 규정하고 있다.
- '22~'23년도 ⚓발전소 경상정비공사(ⓂⓂ+ⓂⓂ, '22. 6. 23.부터 1년간)의 공사도급 계약서 공사계약특수조건 제34조(현대화 발전소의 정비) 제2항에 따르면, ⚡발전소 복구공사 종합준공 6개월 전부터 기준공량의 46.884%~100%를 지급하는 것으로 계약을 체결하였다.

[표] 경상정비공사 공사비 지급기준

구 분	기 준	준공 4~6개월 전	준공 2~4개월 전	준공 2개월 전
지급기준 (기준공량의)	17.212%	46.884%	82.150%	100%
해당 월(현재 기준)	'22. 6.	'22. 7.~8.	'22. 9.~10.	'22. 11.~

- 담당자는 특수조건에 따라, 2022년 7월, 8월은 기준공량의 46.884%, 9월은 82.150%를 적용하여 1,2차 기성(노무비 기준)을 각 *억 원과 *억 원 지급하였는데,
 - 작년 경상정비공사의 예방점검 대상 설비 수량이 증가되지도 않았는데도, 노무비의 지급액을 작년의 3~5배 수준(월 기준)으로 산정하여 기성금을 지급하였다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, 실제 점검 대상설비의 비율에 맞게 다음 기성에서 대가를 조정할 필요가 있으며, 이와 연동하여 전체 계약금액을 조정하여야 하며,
 - 복구공사의 준공일('22. 12.→ '23. 3.)이 연장되면서 특수계약조건 상 준공 6개월 전인 '22. 10월은 46.884%의 지급율로 계약되어 있으나, 실제 점검이 가능한 설비 수량 등 현장상황에 맞게 특수계약조건을 개정할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련 직원들은 계약서의 규정대로 기간에 따른 비율로 기성금을 지급한 것이며, 준공일이 늦어졌으므로 과지급된 기성금은 환수하고 이에 따른 공사 계약금액을 조정하고 현실에 맞게 공사계약특수조건을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **▶발전소장**은 ① 실제 경상점검일지에 기록된 계약상대자의 업무 수행량보다 과지급된 기성금 ***천 원을 계약상대자로부터 환수하시고,(시정 1)
 - ② 현장 상황을 반영되지 않은 채 기성금을 시간 경과에 따른 비율로 지급하도록 규정하고 있는 현재 공사계약특수조건 하에서 기성 과지급이 재발될 우려가 있으므로, 불필요한 예산이 집행되지 않도록 복구공사 진행경과 및 현장점검 대상설비 등을 고려하여 기성금이 지급될 수 있도록 공사계약특수조건을 개정하시고,(개선 1)
 - ③ 과지급된 기성금 환수 및 공사계약특수조건 개정 후 현장점검 대상설비 및 복구공사 준공일 등을 고려하여 계약금액을 조정하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서	★부
관련부서	

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-		사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 각 부서에서는 업무상 필요시 수요부서 직구입을 시행하고 있다.
- 「물자관리규정」 제11조(구입 청구) 및 제16조(조달구분)에 따르면,
 - 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부청구, 정비지원품 청구에 입력하여 계획적으로 청구하여야 하고,
 - 물자의 조달은 계획구입, 건별구입, 조달청구입, 수요부서직구입, 정비공사업체구입 및 업체구입으로 구분하고 있다.
 - 그리고, 「물자관리지침」 제14조(수요부서 직구입)에 따르면,
 - 수요부서 직구입은 ① 조달청 구입 대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI)* 또는 ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목의 구입에 적용 하도록 되어있다.
- * 비품, 소모품, 연구 및 의료용 시약, 발전설비 이외 시설물 운영을 위한 설비 등의 물자
- 그러나 ♣발전소의 감사대상 기간 동안 수요부서 직구입 내역을 확인한 결과,
- ★부와 ◆부에서는 발전소 정비 등 운영에 필요한 정비 또는 수리용 자재를 수요부서 직구매로 구입한 것으로 확인되어 물자관리규정 준수가 미흡하였다
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 관련 지침에 따라 물자관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 수요부서 직구입 시 물자관리지침을 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들어, 해당 규정 및 지침에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★부, ◆부, ●파트

관련부서

㉟ 댐 점검 모터보트 장비관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 2 통 보 1	경 고 주 의	1 1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠발전소 ◆부는 발전설비 유지·기술관리 및 태양광 발전시설 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「장비관리지침」 제1조(목적) 및 제3조(용어의 정의)에 따르면,
 - 동력을 이용하여 가동 및 조작이 가능한 장비는 기타장비로 분류되며, 해당지침에 따라 관리하도록 되어 있고,
 - 「수상레저안전법」 제37조(안전검사) 및 제57조(과태료)에 따르면,
 - 등록 후 5년마다 정기적으로 검사를 하도록 되어 있고, 정기검사를 위반하여 동력 수상레저기구의 안전검사를 필하지 않았을 때는 100만원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 되어 있다.
- 그러나 ♠발전소의 ㉟ 댐 점검 모터보트(동력수상레저기구)의 관리 현황을 검토한 결과,
 - 모터보트에 대해서 매년 보험가입은 잘 하고 있으나, 관련 지침에 따른 장비 관리 상태 점검, 장비운행, 예방점검, 기록유지 업무를 수행하지 않고 있다. 또한 「위험성평가(JSA-KHNP)」 2.0(적용범위)에 따라 ㉟ 댐 점검용 보트 사용에 대한 위험성평가 업무를 수행 및 관리하여야 하나 이를 이행하지 않고 있다.
 - 그리고 관련 법령에 근거하여 ‘수상레저기구 안전검사’(2017. 7. 12. ~ 2022. 7. 11.)를 완료하였으나, 정기검사 유효기간이 만료하였음에도 안전검사를 시행하지 않고 있다. 관련 법령에서는 정기검사 누락에 따라 100만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있으므로 조속한 갱신이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 법령에 근거한 안전검사를 갱신하도록 하고, 향후 비슷한 사례가 발생하지 않도록 관리를 잘 하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ♣발전소장은 ① 관련법령에 따른 정기점검을 조속히 실시하여 과태료를 부과받는 일이 없도록 하시고,**(시정 1)**
- ② 모터보트 사용 시 안전 확보를 위해 위험성평가를 수행·관리하지 않고 있는데, 향후 모터보트를 사용할 경우 반드시 위험성평가를 수행·관리하시고,**(시정 2)**
- ③ 동일한 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시고,**(통보 1)**
- ④ 「수상레저안전법」에 따른 정기검사를 누락한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.**(경고 1, 주의 1)**

조치부서	◆부, ●파트
관련부서	

물자검수에 대한 지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ●파트에서는 계약 및 자재업무를 담당하고 있고, ★부에서는 복구공사 관련 시공감독, 계약관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「물자관리지침」 제43조(검수 항목, 범위 및 담당부서), 제47조(검수 및 검사책임자)에 따르면,
 - 물자의 ‘외관 및 수량검사’는 물자관리부서(●파트)에서, ‘기술검사’는 ‘외관 및 수량검사’에 합격된 물자에 한하여 ■부서에 행하도록 되어있으며,
 - 검수 및 검사 행위는 사장 또는 사업소장이 임명한 검수책임자 및 검사책임자 또는 그 권한의 일부를 위임받은 직원이 행함을 원칙으로 하고 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 ‘♣발전소 오염수 집수조 구매계약’의 물품 ‘검수완료 품목명세서’를 확인한 결과,
 - 구매청구부서 담당자가 ‘외관 및 수량검사’와 ‘기술검사’를 일괄 처리한 사례가 있었는데 관련 규정에 따른 업무별 권한과 책임이행의 엄격한 구분이 요구된다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고, 당시 긴급한 복구를 위해 계약체결 전 선착공(발주) 방식으로 업무가 진행되었고 주야 배수 작업을 하는 과정에서 행정처리가 미흡했다고 하였으며, 계약부서인 ●파트에서는 대금지급에 대한 민원 예방을 위해 그대로 처리 할 수밖에 없었다고 하며 전 직원을 대상으로 ‘수량 및 외관검수’ 담당자를 안내하는 메일을 보내는 등 재발방지를 위해 노력하였다고 하면서 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♠발전소장은 물자관리 지침 등에 따라 검수 및 검사 업무가 제대로 이루어 질 수 있도록 재발방지 방안을 마련(예를 들어, 관련부서 교육 시행 등)하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서 ●파트

관련부서 ★부

간이공사 계약상대자 자격확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ★부는 기계, 전기, 계측제어설비 복구공사 관련 업무를 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따르면,
 - 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사*를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
 - * 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사 예정금액이 1천5백만 원 미만인 건설공사 등을 말한다.
 - 「계약규정시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격), 제42조의4(소액수의계약의 체결) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면,
 - 계약담당자는 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 하며
 - 견적서 제출마감일 현재 「건설산업기본법」 등 공사관련 법령에 정한 기술자 보유현황이 해당공사 시공에 필요한 업종등록 기준에 미달하는 자에 해당되는 경우에는 차순위 자를 계약상대자로 결정하도록 되어 있다.
 - 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 한다고 되어있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, 감사대상 기간 중 ♣발전소에서 시행한 간이공사(총 공사예정금액이 1천 5백 만 원 이상)의 시공자격에 대하여 점검을 한 결과,
 - 관련 법령에 따라 “기계가스설비공사업(기계설비공사)” 자격이 있어야 함에도 불구하고 계약상대자가 시공자격을 보유하고 있지 않은 사례가 1건 있었으므로 재발 방지가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 관련규정 또는 지침에 따라 간이공사 업무를 수행하였으나 법령 기준에 대하여 인지하지 못하여 시공 자격 확인이 소홀하였다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관계법령에 대한 관련부서 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격 확인 및 품질등급 기자재 인수검사를 미흡하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다.(30번 지적사항과 병과) **(경고 1)**

조치부서	★부, ●파트
관련부서	

태양광 경상정비공사 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부는 발전설비 유지·기술관리 및 태양광 발전시설 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제4장 공사감독 제18조(공사감독원) 및 「공사시방서」 제8조(역무 관리)에 따르면,
 - 공사감독원은 도급계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서·시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당하도록 되어 있고,
 - 계약상대자는 공사 착수 7일 전에 착공계 및 현장대리인계, 공사수행 조직체계 등을 제출하여 승인을 득하도록 되어 있다.
- 그러나 ♣발전소의 자체 태양광설비 경상정비공사(***천 원)에 대하여 검토한 결과,
 - 착공계 및 현장대리인 임명계, 공사수행계획서, 공사수행 조직체계, 보안각서 및 안전관리 계획서(정비인력 안전교육 포함) 등 착공관련 서류가 누락되었고
 - 태양광 발전설비 기기별 예방점검, 예방정비 처리결과, 월간 진도 결과보고서에 대해서 공사감독원의 결재만 되어 있고, 상급자(차장, 부장)의 결재가 누락되어 있어, 부서장 보고가 누락 되었음을 확인하였다.
 - 아울러, 본 공사의 준공일이 2022. 10. 31.로 종료되었는데 공사 담당자는 계약이 연장된 것을 인지하지 못하고 있는 등 업무공백이 우려되므로 이에 대한 조치가 필요하다.

조치사항

1. ♡발전소장은 ① 계약서(공사시방서, 산출내역서 등)에 따라 계약상대자가 수행하여야 하는 사항(착공계 및 현장대리인 임명계, 공사수행계획서, 안전관리계획서 제출 등)에 대하여 이행하도록 조치하시고, **(시정 1)**
 - ② 위와 같이 공사관리 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
 - ③ 진도 결과보고서 등에 대해서 상급자에게 결재 및 보고가 누락되는 등 전반적인 공사관리업무를 미흡하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

조치부서 ◆부, ●파트

관련부서

공사 계약 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-		사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부에서는 통신·전산설비 운용 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제58조(공사비예산서) 및 「계약규정시행세칙」 제41조 제11항에 따르면,
 - 수리내용과 범위가 객관적으로 현저하게 불분명하다고 판단되는 상황하에서 공사를 착수할 때에는 공사설계서 작성자는 설계명세서의 내용에 추정되는 소요물자 및 작업항목을 기재하고 이에 근거하여 공사비예산서를 작성하여야 하고,
 - 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하여 수의계약을 체결하지 않도록 규정하고 있다.
- 그러나 “♣발전소 정보통신 개선공사” 내역을 점검한 결과,
 - 정보통신실 냉난방기 전원작업, 전원분전반 구매, UPS 축전지 이설작업 등을 시행함에 있어서 공사비예산서가 미작성 되었고, 성격이 유사한 작업에 대해서 수요부서 직구입한 것으로 확인되어 이에 대한 교육이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 관련 지침에 따라 공사관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 관련 지침을 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들어, 해당 규정 및 지침에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부

관련부서

한달 이상 소요되는 공사설계서에 건강보험료 등 미반영

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부는 댐 방류설비 점검 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 「국토부 고시」(제2021-905호, 2021.07.01)에 따르면,
 - 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사*는 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료 지급하도록 되어 있고,
 - * 건설업, 주택건설, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리
 - 그리고 「시설공사 원가계산기준」(2019. 9. 5.)에 따르면, 1개월 이상 공사의 경우 “국민건강보험료”와 “국민연금보험료”, “노인장기요양보험료”를 원가계산서에 반영하도록 되어 있다.
- 그러나, ♣발전소에서 감사 대상 기간에 수행한 간이공사 내역을 점검한 결과,
- 공사일정을 1개월 이상으로 계획하였는데도 “국민건강보험료”와 “국민연금보험료”를 원가계산에 반영하지 않았다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 관련 규정에 따라 30일 이상 건설공사에 대해 건강보험료 등을 원가계산 시 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 30일 이상 건설공사에 대해 건강보험료 등이 원가계산 시 누락되는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부

관련부서

작업오더 설계시 해당 기능위치 식별 및 지정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ⚡발전소 ★부는 □, ■호기 기계, 전기, 제어설비의 복구 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「통지 발행 및 처리」(ISO표준-**-*) 및 「품질보증규정」 제16조(기자재의 식별관리)에 따르면,
 - 발전설비의 이상상태를 조치하도록 요청하는 “통지” 발행을 위해서는 각 설비 별로 도면과 일치하는 기능위치가 필요하며,
 - 설비, 기자재 및 부품 등은 적절한 식별방법을 이용하여 관리하여야 하며 또한 사용과정에서 추적될 수 있도록 하여야 한다.
- 그러나, ⚡발전소에서 감사 대상 기간에 발행한 설비정비(CM02) 작업오더에 대한 설비정보(기능위치)의 식별 및 지정 적정성을 검토한 결과,
 - 설비정비(CM02) 작업오더로 발행된 33건 중에서 정비대상 설비의 기능위치를 지정하지 않고 ‘발전소’ 또는 ‘계통’으로 지정하여 발행한 작업오더가 19건(57.6 %)인데 이렇게 기능위치를 지정하지 않고 수행된 발전설비는 정비이력을 추적할 수 없으므로 적정한 업무처리라고 볼 수 없다.
 - 또한, 품질절차서 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-37-001) 붙임 8.2(품질등급 목록)에 설비별 해당 기능위치 정보가 없어서 설비별 품질등급 관리 개선을 위하여 기능위치 정보를 추가하여 절차서를 개정할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

일체형 품목	부분품목	1단계	2단계	3단계	4단계	품질등급
		발전정지 영향	주문 제작품	품질증빙 불가능	제작사만 납품가능	
Draft Tube						A
	Tube	x				S
	Draft Tube Cone Disch Liner	x				S
	Manhole	x				S
	Joint Bolt	x				S

[그림1] 설비별 기능위치 정보가 없는 '품질등급 목록'

NO	대분류	소분류	품질등급		기능위치	
			A	S		
기계 호기	펌프/수차	○ Draft Tube	○		3321	50
		- Manhole		○		
		- Draft Tube Cone Liner	○			
		○ Stay Vane(Ring)	○		3321	11
		○ Spiral Casing	○		3321	11
		- Manhole		○		
		○ Head Cover	○		3321	21
		○ Head Cover Drain Pump		○	3322	21

[그림2] 잘못된 사례

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며, 향후 재발되지 않도록 관련절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♡발전소장은 ① 설비정비(CM02) 작업오더에 대해 정비대상 설비의 기능위치 지정을 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 「품질등급 분류 및 관리」(ISO품질-37-001)에 설비별 품질등급 관리 개선을 위해 기능위치 정보를 추가하여 절차서를 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ★부, □파트

관련부서

설계변경 시공 및 후속조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ★부는 □, ■호기 기계, 전기, 제어설비의 복구 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 수력양수 표준절차서 「설계변경 관리」(ISO표준-01-053) 7.5(설계변경서 생성 및 결재), 7.8(설계변경 시공) 및 7.9(설계변경 후속조치)에 따르면,
 - 공무담당 부서는 “설계변경 종합관리대장”에 설계변경 처리현황을 관리하며, 관련부서로 그 현황을 송부한다.
 - 설비관리 주관부서는 승인된 설계변경서에 대한 공사설계서 등을 작성하고 작업오더를 발행하여 시공하며,
 - 설계변경 작업 완료 후 2개월 이내에 관련서류 일체를 “설계변경 준공점검표”의 항목에 따라 점검 및 확인한 후 자료실로 이관하여야 한다.
- 그러나 ♣발전소에서 감사 대상 기간에 수행한 설계변경서 28건에 대한 시공 및 후속조치 적절성을 검토한 결과,
 - “설계변경 종합관리대장”에는 시공여부 및 자료개정여부를 확인할 수 없었고,
 - 설계관리 주관부서는 작업오더를 발행하고 시공하여야 하는데, 28건 모두 작업 오더를 발행하지 않고 시공하였다.
 - 준공완료된 26건 모두 관련서류를 자료실에 이관하고 있지 않다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 재발되지 않도록 관련절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♡발전소장은 ① 설계변경 종합관리대장을 개정하시고, 설계변경작업이 준공된 자료는 즉시 관련 절차에 따라 후속 조치하시고,(시정 1)
- ② 설계변경 작업과정에서 작업오더 발행 및 준공 후 자료이관 등 관련 절차를 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	★부
관련부서	

품질등급 기자재 인수검사 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1 통 보 1	주 의	8	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♠발전소 ★부는 기계, 전기, 제어설비의 복구 및 유지관리용 기자재에 대한 감독 업무를, ●파트는 자재입고 검수 업무를, □파트는 품질관련 품목의 인수검사 업무를 담당하고 있다.
- 품질보증규정 제15조(구매기자재 및 용역관리) 및 제18조(품질검사)에 따르면,
 - 품질보증부서는 기자재, 공사 및 용역이 구매서류에 일치하는지 여부를 확인하기 위하여 공정중검사, 출하검사 및 인수검사를 수행하여야 한다.
 - 검사는 검사대상 작업을 직접 수행하지 아니한 소정의 자격을 갖춘 검사자가 실시하여야 한다.
 - 그리고 ISO 품질보증절차서 「ISO 9001 기자재 인수검사」(ISO품질-**-*) 7.1(자재입고 및 인수검사 요청) 및 7.2(인수검사 수행)에 따르면,
 - 자재관리 담당자는 승인된 구매자재 중 품질관련 품목의 경우 품질검사부서에 인수검사를 요청한다.
 - 검수처리가 완료된 입고자재 중 품질관련 품목에 대해서는 품질검사부서에서 검사결과를 기록하고 승인 후 재고이전 처리하여야 하며,
 - 인수검사자는 “인수검사 적용 품질검사 특성”별로 구매시방서에서 요구된 품질 증빙서류의 제출여부 및 그 내용의 만족여부를 확인하여 인수검사를 실시하여야 한다.

[표] 기자재 인수검사 업무 구분표

구 분	인수검사 업무구분		검사결과 기록관리 (DREAMS)	최종판정(UD) 및 재고이전 권한	비 고
	업무주관	입회검사			
품질관련 품목 (A등급)	품질검사 담당부서	인수검사자	품질검사담당자 (인수검사자)	품질검사담당부서 (인수검사자)	
일반품목 (S등급)	구매요청 부서	구매요청부서	구매요청부서	구매요청부서	

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ♠발전소에서 감사 대상 기간에 수행한 13건의 품질등급(A등급) 기자재 인수 검사 적절성을 검토한 결과,
 - 품질등급 기자재 13건에 대해 ●파트 자재관리 담당자가 품질검사자에게 인수 검사 요청을 하지 않았고,
 - A등급 기자재 인수검사에 대한 입회검사 및 검사결과 기록관리는 품질검사자가 수행해야 하는데도, 품질검사자가 인수검사를 수행하지 않은 것이 5건이며,
 - 구매요청부서에서 “인수검사 적용 품질검사 특성”별로 검사결과를 기록한 것이 11건인데, 이것은 자격이 없는 자가 인수검사를 수행한 것으로 잘못된 업무처리이다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 재발되지 않도록 관련규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♠발전소장은 ① 품질인수검사가 누락된 기자재는 관련 절차에 따라 즉시 인수검사를 수행하시고, **(시정 1)**
- ② 품질등급 기자재에 대한 인수검사 미요청 품질검사부서의 검토 누락, 구매요청부서에서 검사결과 기록하는 일이 재발하지 않도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**
- ③ 품질등급 기자재의 품질검사 요청 및 인수검사 업무를 미흡하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 8)**

조치부서	□파트, ●파트, ★부
------	--------------

관련부서	
------	--

방류 예경보설비 점검 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부는 「하천법」 제39조 및 같은 법 시행령 제46조에 따라 설치된 방류 예경보설비를 관리하는 부서이다.
 - 정보시스템업무지침서 「정보통신설비 운영지침」에는 방류 예·경보설비를 포함한 정보통신분야 설비에 대한 일상점검과 계획점검 등의 점검주기와 시행방법 등에 대해 규정하고 있는데,
 - 방류 예·경보설비의 점검주기는 6개월로 규정하면서 점검실적을 기록 유지·활용 하도록 규정하고 있다.
- 그러나 ♣발전소의 방류 예경보설비 점검 실적을 점검한 결과,
 - 지침의 점검리스트와 다른 항목으로 임의 점검하였고,

[표] 지침과 실제점검표 비교

「정보통신설비 운영지침」				실제점검표 (21. 2. 9.)			
주기점검 리스트				설 연휴 통신설비 점검표			
구분	점검사항	시행방법	주 기	점검명	연휴대비 통신설비 특별점검	점검자	점검일자
수력신원·방류예경보설비	○ 방류예경보설비 ● 감시제어국 ● 원격운영서버 동작상태 ● 이벤트 로그 발생내역 ● 무전기장치 ● 원격수위 우향 관측용통신설비	● 설치장소 순시 확인	주 월 분 일 년	점검자	이	확인자	이
				점검설비	통신설비	점검일자	2021. 02. 09
				설비구분	대상설비	점검 항목	점검결과
				통신 설 비	○ 보안용 CCTV	○ 화면 지시상태 확인	양호
						○ 전원설비(UPS) 동작 상태	양호
						○ 영상 저장여부 확인	양호
						○ 화면 지시상태 확인	양호
					○ 설비용 CCTV	○ 전원설비(UPS) 동작 상태	양호
						○ 영상 저장여부 확인	양호
						○ 화면 지시상태 확인	양호
					○ 방범용 CCTV	○ 전원설비(UPS) 동작 상태	양호
						○ 영상 저장여부 확인	양호
						○ 모니터링 PC 동작상태	양호
					○ 울타리 감지설비	○ 적외선 센서 동작확인	양호
						○ 용역 센서 동작확인	양호
						○ 외관(도장, 부식등) 상태	양호
					○ 방류예경보 설비	○ PNL 내부 카드 동작상태	양호
						○ 시험방송 실시	양호
						○ 소방서 통화상태	양호 (4)
						○ 군부대 통화상태	양호 (1)
						○ 경찰서 통화상태	양호 (1)

지 적 내 용(계속)

- 2021. 2월 이후의 방류 예경보설비 점검 실적이 없는 등 주기적 점검이 미흡하였다.
- 저수지의 물 방류 시에 댐 하류 주민들의 인명과 안전에 직결되는 방류 예경보설비의 점검에 대해 지침의 점검항목과 주기를 준수하고 만전을 기할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련 직원들은 침수사고 이후 발전소 댐 유효저수량 축소 운영으로 방류 가능성이 낮은 것으로 판단하고 통신분야 설비복구에 치중하였으나, 향후 점검시기 및 항목을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ⚡발전소장은 방류 예경보설비가 상시 가동상태로 유지되도록 관련지침의 점검주기·항목을 누락하지 않는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆부
관련부서	

기자재 공급자 품질보증계획서 면제검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 □파트는 품질등급 기자재에 대한 품질업무를 담당하고 있다.
 - 「ISO 9001 공급자 품질보증계획서 검토 및 승인」(ISO품질-**-*) 7.0(절차) 및 「ISO 9001 구매 품질보증요건」 1.0(품질보증계획서)에 따르면,
 - 품질담당자는 「공급자 품질분야 평가」(ISO품질-**-*) 절차서의 ‘품질분야 현장심사 상세점검표’를 활용하여 품질보증계획서를 검토하고, ‘품질보증계획서 검토서’를 작성하여 품질보증부서장의 승인을 득하여야 하고,
 - 계약상대자가 동일 품질등급 품목에 적용중인 동일한 개정번호의 품질보증계획서를 보유하고 있는 경우 관련 증빙서류 제출로 품질보증계획서의 제출을 대체할 수 있다.
- 그러나, ♣발전소 침수 복구공사 기자재 공급자에 대한 품질보증계획서 검토 적정성을 검토한 결과,
 - 2건의 계약의 경우 품질담당자가 공급자 품질보증계획서를 검토하는 과정에서 ‘한수원 유자격공급자 등록 시 동일한 품질보증계획서로 승인’ 된 사유로 품질보증계획서 검토를 면제하였는데, 이것은 「ISO 9001 구매 품질보증요건」에서는 ‘동일 품질등급 품목에 적용중인 동일한 개정번호의 품질보증계획서를 보유’한 경우를 잘못 해석한 것으로 적정하지 않은 업무처리이다.
 - 그리고, 「ISO 9001 공급자 품질보증계획서 검토 및 승인」(ISO품질-**-*) 7.0(절차)에서 「공급자 품질분야 평가」(ISO품질-**-*) 절차서의 ‘품질분야 현장심사 상세점검표’를 활용하도록 되어 있는데, 이는 유자격공급자를 등록 심사할 때 ‘공급자의 품질보증체계와 이행실적’을 점검하는 것이고 계약체결 후

지 적 내 용(계속)

공급자의 품질보증계획서를 검토하는 것은 앞으로 계약이행을 위한 ‘품질보증 체계 수립 적정성’을 검토하는 것이기 때문에 점검의 성격이 다르므로 ‘품질분야 현장심사 상세점검표’를 활용하는 것은 적정하지 않다. 참고로 동일한 내용의 원자력 품질보증절차서인 「공급자 품질보증계획서 검토 및 승인」(품질*-*) 절차서에는 ‘공급자 품질보증계획서 점검표’가 별도로 마련되어 검토에 활용되고 있다.

[표2] ISO 9001 ‘품질분야 현장심사 상세 점검표’(발췌)

번호	평가항목	점검사항	비고
1	1-2	이해관계자 요구사항 정보 모니터링 및 검토여부	현장에서 점검가능
2	2-1	고객증시에 대한 리더십과 의지표명을 실증	현장에서 점검가능
3	3-2	품질목표에 대한 문서화된 정보 유지	현장에서 점검가능
4	4-2	인원에 대한 학력, 교육훈련 또는 경험에 근거한 역량 검증	현장에서 점검가능
5	5-5	식별 및 추적성 확보를 위한 프로세스 및 관련 기록 유지상태	현장에서 점검가능
6	6-2	시정조치 절차 수립 및 이행 실적	현장에서 점검가능
7	7-2	시정 후 재검증 기록유지 및 모든 후속조치 기록유지 상태	현장에서 점검가능

[표3] 원자력발전소 ‘공급자 품질보증계획서 점검표’(발췌)

번호	평가항목	점검사항	비고
1	1.1	품질보증계획의 수립 및 이행에 대한 책임사항이 명시되어야 함	QAM으로 점검가능
2	2.1	품질보증계획에 의해 적용 관리되는 품목, 공사 및 용역이 품질 보증계획서에 명시되어야 함	QAM으로 점검가능
3	3.2	설계요건을 설계서류에 반영하기 위한 방법이 수립되어야 함	QAM으로 점검가능
4	4.1	적합한 규제요건, 설계 및 품질보증요건을 구매서류에 반영하기 위한 방법이 수립되어야 함	QAM으로 점검가능
5	5.2	지시서, 절차서 또는 도면에 합격 판정기준이 포함되어야 함	QAM으로 점검가능
6	6.1	서류의 작성, 검토, 승인 및 발행에 대한 관리방안 수립	QAM으로 점검가능
7	7.1	구매기자재 및 용역을 관리하기 위한 절차가 수립되고 서류화 되어야 함	QAM으로 점검가능
8	8.3	도면, 규격서 등 기술서류에 자재, 부품, 기기 또는 공정의 식별 방안이 기술되어야 함	QAM으로 점검가능

[표3] 원자력발전소 ‘공급자 품질보증계획서 점검표’(발체)(계속)

번호	평가항목	점검사항	비고
9	9.1	정해진 규정, 표준, 규격서, 기타 요건에 따라 제작되는 품목에 대한 특수작업관리 방법이 수립되어야 함	QAM으로 점검가능
10	10.5	품질 검사(입회점, 필수확인점)의 관리방안을 명시하여야 함	QAM으로 점검가능
11	11.4	시험절차서는 시험을 위한 선행요건 등이 포함되어야 함	QAM으로 점검가능
12	12.1	품질관련업무에 사용되는 측정 및 시험장비가 적절한 정확도를 가지고 있는지 보증하기 위한 방법이 수립되어 서류화되어야 함	QAM으로 점검가능
13	13.1	파손, 변질, 손실 방지를 위한 방안이 절차서나 서류로 수립되어야 함	QAM으로 점검가능
14	14.1	검사, 운전 및 시험 상태를 확인할 수 있는 방법이 수립되어야 함	QAM으로 점검가능
15	15.1	불일치 품목의 식별, 서류화, 통보, 격리 및 처리를 위한 방법이 수립되어야 함	QAM으로 점검가능
16	16.1	품질 불만족사항의 신속한 확인 및 시정을 위한 방법이 수립되고 서류화하는 요건	QAM으로 점검가능
17	17.3	기록의 식별 및 검색을 위한 규정	QAM으로 점검가능
18	18.1	품질보증계획의 이행상태를 확인하기 위한 절차서 및 감사계획은 준비되어야 함	QAM으로 점검가능

❖ (관련부서 의견) ♣발전소 □파트에서는 기자재 공급자 품질보증계획서 검토 면제 요건을 잘못 해석하여 업무에 적용하였다는 감사의견을 수용하였고, □처 □부에서는 「ISO 9001 공급자 품질보증계획서 검토 및 승인」(품질*-*) 절차서에 별도의 ‘공급자 품질보증계획서 점검표’를 마련하여 운용할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣발전소장은 품질등급 기자재 공급자에 대한 계약 후 품질보증계획서 검토 시 검토 면제 요건을 잘못 적용하는 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정 에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며, (통보 1)

조치사항(계속)

2. □처장은 「ISO 9001 공급자 품질보증계획서 검토 및 승인」(품질*-*) 절차서에 검토 목적에 부합하는 별도의 ‘공급자 품질보증계획서 점검표’를 마련하여 개정하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	♣발전소(□파트), □처(□부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

잠수작업 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♢발전소 ★부는 □, ■호기 기계, 전기, 제어설비의 복구 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 한국산업안전보건공단 「잠수작업 안전기술지침」(KOSHA Guide B-4-2011) 4.5(스쿠버 잠수작업 안전수칙) 및 「잠수작업 보건관리지침」(KOSHA Guide H-54-2021) 5.0(노출기준)에 따르면,
 - 입수 전 잠수작업자는 잠수제한시간을 숙지하여야 하고 잠수감독관은 잠수사가 육체적·정신적인 입수준비가 되었는지 확인하여야 하며,
 - 일 최대 잠수시간은 6시간을 초과하지 아니하도록 규정되어 있다.
 - 그리고 「통지 발행 및 처리」(ISO표준-01-043D) 7.8(작업안전조치)에 따라
 - 위험·유해작업의 경우 설비부서에서는 안전작업통보서를 첨부하여 작업오더 승인을 받아야 한다.
 - 그러나, ♢발전소에서 감사 대상 기간에 수행한 잠수작업은 3회가 있었으며 잠수작업에 대한 안전관리 적정성을 검토한 결과,
 - 잠수작업에 대한 작업오더를 발행하지 않고 잠수작업을 시행하여 발전부의 계통 라인업 검토 후 공식적인 작업허가를 받지 않았고,
 - 설비부서에서 안전작업통보서를 작성하지 아니하고 산업안전관리부서의 승인을 받지 않았으며,
 - 협력사에서 ‘잠수작업 안전계획서’를 수립하여 잠수작업 안전검토 및 안전대책을 수립하였으나, 최대 잠수작업 시간 미확인 등의 미흡사항은 시정이 필요하다.
- ※ 최근(2021. 12. 31.) 우리회사 안전처에서 「잠수작업 안전관리」(안전보건-1318) 절차를 신규 수립하였고, ‘잠수작업 안전점검표’ 활용 등 잠수작업 안전관리 개선대책이 시행되고 있으므로 향후 잠수작업 시행 시 「잠수작업 안전관리」(안전보건-1318) 절차를 준수해야 할 것이다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 해당 작업시 재발되지 않도록 관련절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♡발전소장은 향후 잠수작업 시 잠수사의 안전관리를 위해 발전부의 계통 작업허가 및 안전작업통보서, 잠수작업 안전계획서 검토 미흡 등이 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ★부

관련부서

별도공사(설치조건부구매 포함)에 대한 안전서류 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣발전소 ◆부는 발전설비 유지·기술관리 및 태양광 발전시설 유지관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「안전계약 특수조건」 제3조(안전준수 의무 등) 및 제7조(위험성평가 및 유해·위험작업 관리)에 따르면,
 - 계약상대자는 안전관리항목이 포함된 “안전관리계획서”를 작성 후 제출하여야 하고,
 - 계약상대자와 소속된 모든 근로자는 “자율안전서약서”에 서명 후 제출하여 안전규정을 성실히 준수하여야 하며,
 - 유해·위험정보를 활용하여 “위험성평가”를 시행 후 감독부서에 제출하여야 한다.
 - 또한, 간이공사의 경우 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-*) 및 「간이공사 업무처리 기준」에 따르면,
 - 공사감독원은 공사수급인으로부터 “안전관리약정서”, “위험성평가서”, “안전작업 통보서”를 제출받아 관리하여야 한다.
- 그러나 ♣발전소에서 공사·용역(설치조건부 구매 포함)에 및 간이공사에 대해 안전관리 서류 구비 적정성을 검토한 결과,
 - 공사·용역 9건, 설치조건부 구매 2건, 간이공사 31건에서 안전서류 구비가 미흡하므로 향후 안전관리 강화를 위하여 관련 규정에 대해 전반적으로 교육이 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 규정 및 지침에 근거한 안전서류 구비를 잘 하고, 향후 비슷한 사례가 발생하지 않도록 관리를 잘 하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. ♠발전소장은 ① 진행 중인 공사에 대하여 안전관련 서류 등록·관리에 대하여 조치
하시기 바라며,(시정 1)
- ② 위와 같이 안전관리 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에
대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)

조치부서 ★부, ◆부

관련부서

3. 우수활동(모범)사례

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-09-01	관계부서	♣발전소 ◆부
제 목	발전소 침수사고시 폐수배출 Pond 조성·운영으로 위탁처리비 과다지출 및 낙동강 환경피해 방지	감사자	
1. 내용 ○ (개요) ♣발전소 ◆부 A는 2020. 6. 9. 발전소 침수사고 발생 시 「탱크로리 위탁 배출 용역」으로는 기름오염 폐수의 신속한 배수를 하기 어렵고, 배출 폐수의 위탁처리비용이 과다발생할 것으로 판단하여 운동장에 Pond를 긴급 조성하여 다음과 같이 발전소 위기 상황에 대처하였습니다. 가. 지하폐수 배출 및 처리절차 Track 1 ○ 9. 발전소 → 임시 저장수조 → 탱크로리 위탁 반출·처리 Track 2 ※ 배수방법 추가 ○ 9. 발전소 → 임시 저장수조 → 임시 배출관로 → 임시 Pond → 유수분리조 → 하천 나. 9. 발전소 기름오염수 배수공정 실적 ☞ 임시 Pond 미운영시 B5층 Sump-pit로 유입된 기름오염 청소수를 탱크로리로 청소 종료 시까지 위탁 처리해야하는 상황임.(최소 336일) 다. 추진효과 ○ 유형효과: 431억 이상 절감(탱크로리로 위탁처리할 경우 대비) 〈 산출조건 〉 ① 탱크로리 위탁처리비 단가: 99,900원/톤(실행가) ② 발생수량: 1,350톤/일[일평균 Sump-pit 배수량/산정기간 중간일('21. 1. 12.)] ③ 산정기간: '20. 8. 5. ~ '21. 7. 6.(336일)(기름오염 청소수가 유입된 Sump-pit지하수 Pond로 배출기간) ④ (투자시설 1) 임시 Pond 조성 및 철거비(관로공사 포함): 11억원 ⑤ (투자설비 2) 유수분리처리설비 설치비: 10억원 ⑥ (투자설비 3) 임시변압기 설치비: 1억원 - 절감금액: 431억(((①×②×③) - (④+⑤+⑥)))			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 무형효과

- 낙동강 환경피해 확산 방지
 - 탱크로리 위탁 반출처리 속도가 발전소 침수 수위상승 속도보다 지연 시 진입터널 입구부로 외부 토출 시 낙동강 환경피해 확산 등 회사 환경경영 리스크 발생
- 복구공사 준비 및 복구공사 기반 적기 조성
 - 탱크로리 위탁 처리 병행 및 이후 단독 Pond 배수로 속도가 빨라 배수기간 단축
- 동일·유사 설비사고 Risk 대비
 - 당초 배수('20. 8.) 및 청소수 배출작업('21. 7.) 종료 후 철거 예정이었으나 발전소 복구 공사 준공시까지 준치계획 변경으로 복구공사 및 시운전 기간중 동일·유사 설비사고 Risk 대비 설비로 활용

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-09-02	관계부서	♣발전소 ●파트
제 목	♣발전소 주요계약 적기 체결을 통한 복구공사 지원 및 불용자재 매각을 통한 재무건전성 강화		감사자

1. 내용

♣발전소 ●파트 B는 인사·계약·매각·자재 업무를 수행함에 있어 공정함과 성실함을 바탕으로 세심한 업무분석과 규정에 입각한 업무처리로 ♣발전소 지원부서 업무를 적극적으로 수행해 왔습니다. 특히 ♣ 발전소 침수로 인해 변화하는 환경에 필요한 복구인원 파견 요청 및 직원배치 등 조속한 인력운영 방안을 수립하였고, 구매·공사·용역 계약을 최소의 민원으로 신속한 계약체결을 통해 ♣ 발전소 복구공사에 필요한 계약을 적기에 추진하였습니다. 계약뿐만 아니라 신속 정확한 자재 검수를 통하여, ▣부서에 협조하고 수요자의 니즈에 맞는 업무처리를 진행하여 업무 시너지를 창출하였습니다.

가. ♣발전소 ●파트 1순위 현안 문제 해결

2018년도부터 시작된 ㄱ지역 및 ♣ 불용사택 매각 지연은 ♣발전소 ●파트의 가장 큰 현안 문제였는데 B는 2020년 3월부터 12회에 걸친 재공고를 통해 총 15채의 장기 보유 불용사택을 매각 완료하는 큰 성과를 얻음.

이로 인해 불용사택의 수리·보수·관리비 등 사택 담당자의 많은 업무를 획기적으로 경감했으며, 자산 효율화를 통해서 우리회사 부채 비율을 감소시키는 결과를 도출하였고, 이는 ㄴ도청 신도시의 개발로 인해 ♣읍의 거주인원이 줄어드는 배경에서 이룩한 성과라 더욱 값진 적극 행정 사례였음

나. ♣발전소 주요계약 적기 체결을 통한 복구공사 지원

2020년 6월 9일 새벽 ♣ 발전소 침수 사고가 발생하여, 이를 극복하기 위해서 수많은 선착공 공사가 ★부와 ◆부를 통해서 발주되었고, ♣ 발전소 침수로부터 천장크레인을 지키기 위해서 ♣발전소 ♣ 발전소 폐수 긴급 위탁처리용역 10건 등 동시다발적으로 공사·용역·구매 계약업무가 진행되었음.

선착공으로 인해 수 많은 업체들의 대금지급 요청이 쇄도하였지만, 침착하게 업체와 수의 시담을 하며 업체의 민원을 최소화 하면서 많은 예산을 절감한 수의시담 결과를 이끌어 냈고, 특히 ♣ 발전소 폐수 긴급 위탁처리용역 10건에 참여한 약 45개 업체들과 원만한 수의시담을 도출하고 추석 전에 45건의 대금을 지급하여, 지역업체와 상생하는 공기업의 이미지를 업체들에 각인시킴. 또한 ♣ 발전소 복구 공사에 지원부서로서 맡은 업무를 충실히 수행하여 ★부서에 적극 협력하고, 수요자의 니즈를 만족시키는 업무처리를 하였음

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

다. ♡발전소 긴급복구 공사·용역·구매 계약업무 위임에 따른 업무 능력 향상

2020년 6월 갑작스런 ♡발전소 ㉠ 발전소 복구 공사를 신속하게 처리하기 위해 긴급복구에 필요한 공사·용역·구매 계약업무를 사업소에서 위임받아, 이전에 해보지 못한 새로운 계약 방법과 수십억이 넘는 수많은 계약업무를 수행하게 되어 처음에는 신속하지 못한 업무처리로 적기에 계약체결이 어려웠지만 새로운 계약방법을 본사에 문의하고 규정을 숙지하여, 지원부서로서의 업무수행에 만전을 기함.

이로 인해 새로운 계약방법을 습득하고 규정을 배우는 좋은 기회로 자신의 역량을 향상시켰고, 새로운 지식 습득을 혼자만 간직하지 않고, 전체메일을 통해 해당 사항을 전 부서에 공지하고 협업을 통하여, 발주부서에 많은 도움을 주었음

라. 불용자재 매각을 통한 ㉠ 발전소 복구 공간 확보 및 재무건전성 강화

㉠ 발전소 침수로 인해 수많은 기자재들이 불용처리위원회를 통해 불용품으로 판정났고, 그 중에서도 가장 시급한건 폐축전지를 매각하여 ㉠ 발전소 복구 공간을 확보하는 일이었음.

폐축전지는 허가된 업체만이 적법한 처리가 가능하였기에 엄격한 입찰 조건으로 공고하여

㉠ 발전소에 많은 자리를 차지하고 있던 폐축전지들을 처리해서 ㉠ 발전소 복구공사에 방해가 되고 있던 불용품을 적기에 처리하여 ㉠ 발전소 복구공사의 원활한 공정에 도움을 주었고, 매각을 통한 매각대금 입금은 회사의 재무건전성을 올리는 결과를 가져옴.

위와 같이 투철한 사명감과 문제의식에 기반한 자세로 다수의 사무 행정 업무처리를 적극적으로 해왔고, 그 결과 불용사택 및 불용품을 매각하여 약 10억의 매각대금을 현금화 하였으며, 본사계약분을 사업소로 위임받아 계약을 적기에 체결함으로써 2022년도 물가 인상으로 인한 복구비용 상승을 억제할 수 있었음.

참고사항	상품권 지급
-------------	---------------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-09-03	관계부서	♣발전소 □파트																										
제 목	♣발전소 잉여자재 전용 및 케이블 트레이 선 시공을 통한 공사기간 단축			감사자																									
1. 내용																													
○ ♣발전소 □파트 C는 ★부 □파트에서 ♣발전소 9 발전소 발전설비 철거 및 복구공사 감독업무를 수행하였다. ♣발전소 9 발전소 복구공사관련 주요기기(AVR, 발전기차단기, SFC, GOV, DCS)개별 발주에 따라 설계용역사 보조기기 성과물 지연으로 공사기간 연장이 불가피 하던 중 케이블 트레이 선 시공을 제안 하면서 ♣발전소 현대화사업 준공 후 남은 케이블 트레이(부속자재 포함)를 전용 및 선 시공(지하2층 및 3층 집중시공)하여 케이블 포설 일정을 앞 당겨 공사 기간 연장을 해소하는데 크게 기여하였다.																													
- 케이블 트레이 주요 작업: Anchor Bolt 및 Tray Support 설치, Tray 설치(안치)																													
• 작업기간: 2021. 8월~10월(지하2층~4층: 천장 Anchor Bolt 및 Support/Tray 설치)																													
○ ♣발전소 주요기기 및 보조기기 발주 일자 및 케이블 트레이 설치 추진 경위																													
- 주요기기 및 보조기기 발주 일자																													
<table><tr><td>품 명</td><td>공고일자</td><td>품 명</td><td>공고일자</td><td>품 명</td><td>공고일자</td></tr><tr><td>① DCS</td><td>2021. 4. 12.</td><td>② 발전기차단기</td><td>2021. 4. 15.</td><td>③ GOV</td><td>2021. 5. 31.</td></tr><tr><td>④ SFC</td><td>2021. 5. 25.</td><td>⑤ SFC AVR</td><td>2021. 6. 17.</td><td>⑥ 고압차단기반</td><td>2021. 12. 1.</td></tr><tr><td>⑦ 고압케이블</td><td>2022. 1. 7.</td><td>⑧ 케이블트레이</td><td>2022. 1. 10.</td><td>⑨ 저압제어케이블</td><td>2022. 1. 12.</td></tr></table>						품 명	공고일자	품 명	공고일자	품 명	공고일자	① DCS	2021. 4. 12.	② 발전기차단기	2021. 4. 15.	③ GOV	2021. 5. 31.	④ SFC	2021. 5. 25.	⑤ SFC AVR	2021. 6. 17.	⑥ 고압차단기반	2021. 12. 1.	⑦ 고압케이블	2022. 1. 7.	⑧ 케이블트레이	2022. 1. 10.	⑨ 저압제어케이블	2022. 1. 12.
품 명	공고일자	품 명	공고일자	품 명	공고일자																								
① DCS	2021. 4. 12.	② 발전기차단기	2021. 4. 15.	③ GOV	2021. 5. 31.																								
④ SFC	2021. 5. 25.	⑤ SFC AVR	2021. 6. 17.	⑥ 고압차단기반	2021. 12. 1.																								
⑦ 고압케이블	2022. 1. 7.	⑧ 케이블트레이	2022. 1. 10.	⑨ 저압제어케이블	2022. 1. 12.																								
- 케이블 트레이 설치 추진 경위																													
• 케이블 트레이 잉여자재 전용: '21. 6월 • 케이블 트레이 선 시공: '21. 6월~12월																													
• 케이블 트레이 구매 계약 : '22. 2월 • 케이블 트레이 시공 : '22. 3월~7월																													
• 전력 및 제어케이블 포설 : '22. 5월~9월																													
※ 9 발전소(지하1층~5층) 케이블 트레이 설치 소요 기간: 약 6개월 소요																													
○ 기대효과																													
- 케이블 트레이(부속자재) 전용 및 선 시공으로 트레이 설치기간 단축(약 2.5개월)																													
- 케이블 포설일정 단축으로 시운전 및 공사기간 연장 해소																													
참고사항	상품권 지급																												

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-09-04	관계부서	♫발전소 ★부
제 목	탄력적 운영을 통한 발전기 고정자 재권선 공기 단축	감사자	
1. 내용 ○ ♫발전소 ★부 D는 ★부 ㄱ파트에서 근무하고 있으며, 주기기 및 기타 전기설비 설치 및 시공, 복구공사업무를 수행하고 있습니다. ○ (시행 배경) ♫발전소는 2020년 6월 9일 02:06분경 발생한 발전소 침수로 인하여 현재 까지 발전소 복구를 위한 공사를 진행하고 있고, 2020년 상태진단의 결과에 따라 고정자 재권선으로 방향을 정하고, 그에 맞추어 2021년 6월 발전기 고정자 재권선 구매 계약이 체결되었음. ○ (문제점) ♫발전소의 적기 준공을 위하여 시운전 시작 전인 2022년 6월까지 발전기의 복구가 완료되어야 하는데, 고정자 권선 제작 기간인 6개월을 고려한다면, 약 5개월의 설치기간이 주어지나, ♣ 고정자 재권선 공정은 약 274일로 10개월이 소요되었음. 남은 설치기간이 150일로 절대 공기가 부족한 상황이고, 중대재해처벌법 발효로 인한 작업장 안전강화 및 COVID-19로 인한 작업자 방역 수칙 또한 고정자 재권선 작업에 지연 요소로 작용하게 되어 적기 준공에 어려운 상황이었음. ○ (문제해결) 순수 철거공정 6개월, 고정자 재권선 공정 10개월을 단축하기 위해 고정자 제작 기간에 철거를 진행하였고, 이를 단축하기 위하여 주간과 야간근무를 추진하였음. 2교대 근무를 통한 공사 기간 단축을 위해서는 주 52시간의 법정 근로시간 준수, 야간작업에 대한 안전 위험 요소에 따른 산업재해 발생 위험 요소 존재 등 해결해야 할 과제들이 많아 철거공정에는 시업 시간 변경을 이용한 2교대 근무(08:00~18:00, 13:00~22:00)를 적용하였으며, 토요일 근무까지 적용하여 최적의 근무 형태로 공사를 시행하였음. 토요일 근무가 적용됨에 따라 당직근무를 조정하여 토요일 일직 당직 고정을 통한 업무 유연성 역시 확보하였고, 철거 이후 고정자 재권선 설치 공사에는 근로시간이 추가로 요구되어 본사 ◻처와 협의하여 야간 교대근무(08:00~18:00, 18:00~23:00)를 적용한 탄력근로제 근로 방식을 적용·추진하였음. 또한 안전 확보를 위하여 주간근로자 위주로 중량물 작업을 시행하여 안전사고 예방에 만전을 기하였고, 야간근무로 인하여 발생할 수 있는 건강장해를 예방하기 위하여 투입 전 특수검진을 통한 작업자 보건관리에도 노력을 하였음.			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (성과) 최적의 근로형태 적용 및 주야간 작업 위험도에 따른 업무 배분을 통하여 목표 준공인 6월내 공사 완료를 달성하였음.(2022. 6. 17. 작업 종료)
- 기존 정상 공기대비 5개월을 단축하여 ♡발전소 공기 지연 발생을 방지하였으며, 중량물 작업 및 기타 용접작업 등 위험도가 높은 작업으로 발생할 수 있는 안전사고를 야간근무를 병행하면서도 무사고 공사를 달성하였음.

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-09-05	관계부서	♣발전소 ★부		
제 목	☑ 복구공사 공법개선에 따른 공사비 절감 및 공기단축			감사자	

1. 내용

○ ♣발전소 ★부 E는 18kV ☑계통 복구공사 감독으로서, 복구공사 예산부족의 상황 아래 안전과 정상복구를 최우선 가치로 여기며 설비를 안정적으로 복구·개선하는데 기여하였다.

○ (요지) 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 ① 침수된 ☑의 청소를 위해 친환경 Cleaning 세척제를 적용하고 ② 기존 협소했던 모선점검창을 개선설치(기존대비 3배 증대, 16개소) ③ ☑ 절연능력 증대를 위한 Space Heater 전용 PNL 설치 ④ 적기준공으로 안정적인 전력계통 수전, 발전소 시운전 및 정상운전의 기반을 마련하였음.

○ (활동내용)

- ☑ 신품교체를 위한 공사금액 산출, 입찰, 규격서 등의 행정공기 단축, 한정된 복구공사 예산사용을 위해 ◼◼의 상태진단 결과를 토대로 ☑ 복구공사 작업절차 수립, 공사설계를 주도하였음.

- 그리고 ☑ 기존 부품 Cleaning 복구로 환경영향 최소화를 위해 노력하였고, 부속 신규설치와 재사용간 견적비교, 품질비교를 통해 2.1억 원의 공사예산 절감효과로 회사의 손실을 최대한 줄이고자 노력하였음.

[표] 편조선 신품구매 및 재사용간 예산비교 내역

(단위 : 원)

구분	품명	단위	수량	단가		금액		절감효과
				신품구매*	재사용**	신품	재사용	
1	편조선	EA	974	252,700	34,500	246,129,800	33,603,000	212,526,800

* 신품구매: 편조선 신품으로 구매설치시 가격

** 재사용품: 외주가공(Cleaning, 찍힘, 소선 훼손사항 복원, 은도금 시행 등), 기존 철거품 제한적인 재사용으로 품질은 유지하되 공사예산 절감

- 또한 안전한 공사를 진행하기 위해 ☑ 복구를 위한 가설비계 설치 후 외부 안전업체를 통한 비계설치 및 해체계획 검토, 구조검토 등 안전점검 및 11건의 지적사항에 대한 적극적인 해결을 진행하였음.

우수활동사례 명세(연결지)

- (성과) 위와 같이 혁신적인 마인드로 18kV 계통의 조기복구, 예산절감, 안전한 공사 관리 운영을 통해 산업안전사고 ZERO, 복구공사 적기준공 등 내실있는 공사를 진행 하였음.

참고사항

상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-09-06	관계부서	♣발전소 ★부
제 목	자체 감리원 운용·배치로 복구공사 적기 착공 및 사업비 절감 기여	감사자	이정훈

1. 내용

○ ♣발전소 ★부 F는 ★부 ▲파트에서 발전설비 복구공사 종합공정 및 사업관리 업무를 담당하고 있으며, 9. 발전소 침수로 인한 발전설비 복구라는 긴박한 상황에서도 외부의 감리용역 계약 없이 자체 감리원 배치 등의 발전설비 복구공사 감리원 운영계획을 수립·이행하여 긴급복구 대비공사 준공에 이어 발전설비 복구공사 착공이 지체 없이 이뤄질 수 있도록 공사계획 인가를 받았으며, 사업비 절감 및 고급인력 확보에도 기여하였다.

○ [당면과제]

♣발전소 발전설비 복구공사는 전기사업법(제61조) 및 전력기술관리법(제12조)에 의거, 시행 전 전기설비 공사계획 인가를 받아야 하며, 이를 위해선 공사 감리원 배치신고를 완료하여야 함.

배치 방법	① 외부 감리용역: 공사감리업체 용역 계약(약 16억원 비용 발생) ② 자체 감리배치: 사업소 자체감리원 임명(추가 발생비용 0원)
----------	---

○ [추진경위]

- ♣발전소 발전설비 복구공사 감리원 운영계획 수립('21. 5.): ② 자체 감리배치 추진

총 예정공사비	총 공사기간	등급별 감리원 배치 필수인원	
150억원	약 17개월	(책임) 특급 1인	(보조) 초급이상 4인

- 감리원 유자격자 현황 파악('21. 5.): 총 2인 부족(책임감리원 1인, 보조감리원 1인)

자 격	등급	사용가능	재가입(갱신)	신규(유자격자)	소계(인)	자격별 소계
책임 감리원	특급	0	1	0	1	1인
보조 감리원	고급	2	0	0	2	8인
	중급	0	0	3	3	
	초급	1	0	2	3	

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 교육이수를 통한 신규 감리원 양성 및 유자격자 감리원 취득으로 다수의 감리원 확보('21. 6.~7.)

구분	(기존) 감리원 자격자	(현재) 감리원 자격자
인원	총 3인(고급2, 초급1)	총 8인(특급1, 고급4, 중급2, 초급1)

- 발전설비 복구공사 감리원 배치현황 신고('21. 7.): 책임감리원 1인, 보조감리원 4인
- 발전설비 복구공사 자체 감리원 배치확인서 발급('21. 7./○○협회)
- 공사계획인가에 대한 사전 기술검토 완료('21. 7./한국전기안전공사): 적합 판정
- 발전설비 복구공사 공사계획인가('21. 7./산업통상자원부)
- 9: 발전소 긴급복구 대비공사 준공('21. 8. 8.)
- 발전설비 복구공사 착공('21. 8. 9.)

○ [성과]

- **(복구공사 적기착공)** 변동성이 있는 긴급복구(배수, 철거작업) 대비공사의 실공정 관리를 통해 후속작업이 신속하게 진행될 수 있도록 관련 제반업무 사전도출 및 계획수립·이행으로 발전설비 복구공사 적기 착공
- **(사업비 절감)** 외부감리용역 운영 시 수반되는 약 16억원의 비용을 자체감리원 활용으로 절감
- **(고급인력 확보)** 감리원 유자격자에 대한 지속적인 관리(교육이수, 갱신 등)로 공사 자체 감리원 자격 다수 취득

참고사항	상품권 지급
------	--------

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장: 종합감사1부장

□ 감사기간: 2022. 10. 31.(월) ~ 11. 4.(금)

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
1	○ 기록물 현황 및 보존환경의 유지업무 미흡(●파트) - 총무규정 제175조(기록물 보존관리) 제1항에 따르면 기록관은 보존 중인 기록물에 대한 현황 정보가 관리될 수 있도록 하여야 하고, · 「기록관운영지침」 제12조(기록관 시설·장비)에 따르면, 기록관장은 기록물의 체계적 관리, 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 「공공기록물 관리에 관한 법률」로 정하는 바에 따라 보존환경의 유지를 위해 필요한 조치(항온·항습설비, 소화기, 온·습도계 등 구비)를 취해야 한다. - 그러나 ♡발전소의 기록물관리 현황에 대하여 점검한 결과, · 문서창고 내 보존중인 기록물에 대한 현황 중 누락된 부분이 있어 문서창고 내 기록물에 대한 현황을 파악하시어 문서현황 정보를 철저히 관리할 필요가 있고 · 문서창고 내 항온·항습설비 및 온·습도계가 설치되어 있지 않아 기록물에 대한 적절한 유지·관리가 미흡하여 기록물의 적절한 유지관리 방안(항온·항습설비 설치 검토 등)을 마련하여 시행할 필요가 있다.	문서창고 내 기록물에 대한 현황을 파악하여 관리하고, 문서창고 내 기록물에 대한 적절한 유지관리 방안(항온·항습설비 설치 검토 등)을 마련하여 시행할 것	결과 회보 필요
2	○ 소화기 점검 및 교체 미흡(□파트) - 「2022년 ♡발전소 소방계획서」 8.0(일상적 안전관리) 규정에 따라 매월 소화기 외관점검을 해야 하며, · 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법) 시행령」 제15조4(내용연수 설정 대상 소방용품)에 따르면, “분말형태 소화기” 내용 연수는 10년으로 규정하고 있다. - 그러나 ♡발전소의 소화기 점검 및 교체현황에 대하여 점검한 결과, · 정진관 문서창고, 행정동 외부(전기차 충전기 앞, 흡연구역) 및 경비실에 비치되어 있는 소화기(9개) 관련하여 점검누락 건이 많아 철저한 관리가 필요하며 · 정진관 문서창고, 홍보관에 비치되어 있는 소화기(12개) 관련하여 내용연수가 10년을 초과하였으나 교체되고 있지 않아 즉각적인 교체가 필요하다.	소화기를 매월 누락 없이 점검하도록 관리하고, 내용연수가 초과된 소화기에 대해서는 즉시 교체할 것	결과 회보 필요